

ANÁLISE DE LONGO PRAZO DE MEMBRANAS COMERCIAIS NO
TRATAMENTO DE ÁGUA DE PRODUÇÃO VIA DESTILAÇÃO POR
MEMBRANAS

Antonio Victor de Souza Correa

Proposta de Dissertação de Mestrado
apresentada ao Programa de Pós-graduação
em Engenharia Mecânica, COPPE, da
Universidade Federal do Rio de Janeiro, como
parte dos requisitos necessários à obtenção do
título de Mestre em Engenharia Mecânica.

Orientadores: Carolina Palma Naveira Cotta
Ramon de Paoli Mendes

Rio de Janeiro
Maio de 2026

Proposta de Dissertação de Mestrado apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos necessários para a obtenção do título de Mestre em Engenharia Mecânica.

ANÁLISE DE LONGO PRAZO DE MEMBRANAS COMERCIAIS NO
TRATAMENTO DE ÁGUA DE PRODUÇÃO VIA DESTILAÇÃO POR
MEMBRANAS

Antonio Victor de Souza Correa

Maio/2026

Orientadores: Carolina Palma Naveira Cotta
Ramon de Paoli Mendes

Programa: Engenharia Mecânica

A água de produção é o principal resíduo gerado na exploração e produção de petróleo, sendo composta por água de formação, água de injeção e compostos oriundos do reservatório. Sua composição pode incluir sais dissolvidos, hidrocarbonetos, sólidos suspensos, metais e produtos químicos utilizados no processo produtivo. As características desse resíduo variam conforme a localização do campo petrolífero, as condições geológicas do reservatório e o estágio de produção do poço, tornando seu tratamento um desafio ambiental e operacional. Neste contexto, a presente dissertação tem como objetivo avaliar o desempenho de longo prazo de membranas comerciais no tratamento de água de produção via destilação por membranas, utilizando a configuração AGMD. O estudo busca investigar a influência das características morfológicas das membranas sobre o desempenho operacional e a resistência ao molhamento. As etapas já desenvolvidas incluíram a caracterização das membranas comerciais, abrangendo distribuição e diâmetro médio de poros, ângulo de contato e LEP. Também foi realizada a caracterização da água de produção utilizada nos ensaios, determinando as concentrações dos contaminantes, além de experimentos de curto prazo para avaliação preliminar do fluxo de permeado, estabilidade operacional e suscetibilidade ao molhamento das membranas. Os experimentos de longo prazo serão conduzidos com monitoramento contínuo de fluxo de permeado, condutividade, pressão e temperatura. A partir desses ensaios, serão avaliadas a estabilidade operacional das membranas, a ocorrência de molhamento e a degradação de desempenho ao longo do tempo, buscando correlacionar as propriedades morfológicas das membranas com seu comportamento operacional em aplicações prolongadas.

Sumário

1	Introdução	1
2	Revisão Bibliográfica	3
2.1	Características de processo	4
2.2	Tratamento de água de produção	5
3	Metodologia	6
3.1	Bancada experimental	6
3.2	Caracterização das membranas	8
3.3	Características da água de produção	9
3.4	Análise de dados	10
4	Resultados Preliminares	12
4.1	Caracterização das membranas	12
4.2	Resultados de curto prazo	13
4.3	Resultados de longo prazo	14
5	Considerações finais	16

Capítulo 1

Introdução

A extração de petróleo e gás natural gera como principal subproduto a água de produção, com geração estimada em aproximadamente 250 milhões de barris por dia (39,75 milhões de metros cúbicos) [1, 2]. Estima-se que, somente em 2018, a geração anual mundial de água de produção tenha atingido 6,8 bilhões de metros cúbicos, volume que tende a aumentar com o envelhecimento dos campos petrolíferos, podendo representar até 98 % dos fluidos produzidos em poços maduros [3, 4].

Historicamente tratada como um rejeito da indústria petrolífera, a água de produção passou a ser reconhecida como um recurso de valor estratégico, especialmente devido ao seu potencial de reutilização em operações de reinjeção, recuperação avançada de petróleo e o aumento do rigor de regulamentações ambientais.

A água de produção é composta pela mistura entre água de formação, naturalmente presente nos reservatórios, e água de injeção, utilizada para manutenção da pressão do reservatório e mobilização do óleo residual. Sua composição varia de acordo com a geologia do reservatório e localização geográfica, podendo conter óleo disperso, sais dissolvidos, metais pesados, sólidos suspensos, compostos orgânicos e produtos químicos empregados nas operações de produção [4–6].

A crescente demanda por práticas ambientais sustentáveis e pela maximização da recuperação de hidrocarbonetos tem impulsionado o desenvolvimento de tecnologias capazes de viabilizar o reaproveitamento da água produzida. Nesse contexto, a reinjeção destaca-se como alternativa de elevada relevância técnica e econômica, uma vez que permite reduzir o consumo de água fresca, minimizar o descarte ambiental e aumentar o fator de recuperação de petróleo por meio da manutenção da pressão do reservatório e da mobilização de óleo remanescente.

Nesse contexto, o reaproveitamento da água de produção deixa de representar apenas uma alternativa para adequação ambiental, passando a desempenhar papel estratégico na indústria do petróleo.

A reinjeção da água tratada contribui simultaneamente para atender regulamentações [7–9], diminuir o consumo de água fresca e aumento do fator de recuperação

de hidrocarbonetos, por meio da manutenção da pressão do reservatório e da mobilização de óleo residual.

Entretanto, a viabilidade dessa prática está diretamente associada à qualidade da água empregada, uma vez que elevadas concentrações de óleo, sólidos suspensos e compostos incrustantes podem provocar danos ao reservatório e aos sistemas de injeção [10, 11].

Diante dessa necessidade, diferentes etapas de tratamento têm sido empregadas na indústria do petróleo, abrangendo processos primários, secundários, terciários e de polimento [12–15]. Entre as tecnologias emergentes para tratamento e reaproveitamento da água de produção, a destilação por membranas destaca-se pela elevada rejeição de sais, capacidade de operar com soluções de alta salinidade e potencial integração com fontes térmicas de baixa temperatura.

O processo de destilação por membrana é um processo de separação onde a força motriz é a diferença de pressão de vapor parcial decorrente da diferença de temperatura entre os dois lados da membrana. Tal membrana é hidrofóbica e microporosa, de modo a permitir apenas a passagem de vapor por meio dos poros, uma vez que a diferença de vapor parcial promove a evaporação do fluido no lado quente do módulo [16–19].

O mecanismo para a recuperação do vapor varia de acordo com a geometria do módulo empregado, podendo ocorrer internamente ou externamente ao módulo. Em módulos de destilação por membrana com espaçamento de ar (AGMD) a condensação do vapor ocorre em contato com uma chapa resfriada localizada no interior do módulo, de modo que o permeado não entra em contato com o líquido de resfriamento. Nestes módulos, o espaçamento de ar é o fator mais impactante na transferência de calor e massa, uma vez que auxilia a reduzir a perda de calor por condução [16–19].

Diante do exposto, a presente dissertação tem como objetivo investigar os efeitos temporais sobre membranas comerciais empregadas no tratamento de água de produção via destilação por membranas, buscando identificar as características morfológicas associadas à maior resistência às condições operacionais e avaliar a influência do tempo de operação sobre o desempenho e a estabilidade do processo.

Para isso, realizou-se a caracterização das membranas a serem utilizadas, através de porosimetria de fluxo capilar, microscopia digital e medições de ângulo de contato. Também realizou-se a caracterização da água de produção através de métodos físico-químicos, cromatográficos e espectroscópicos para determinação dos contaminantes presentes. Por fim, serão conduzidos experimentos de longo prazo utilizando um módulo AGMD, por um período de até trinta dias ou até a ocorrência de falhas operacionais, como molhamento ou incrustação, de modo a avaliar a estabilidade operacional e os mecanismos de degradação do processo ao longo do tempo.

Capítulo 2

Revisão Bibliográfica

Visando observar o estado da arte sobre tratamento de água de produção via destilação por membranas, realizou-se o levantamento de artigos através da plataforma *Scopus*, no dia 19/01/2026, utilizando as seguintes palavras-chave: "Membrane", "Distillation", "Produced Water". Também foram aplicados os seguintes filtros: período de publicação (2015 a 2025), idioma inglês, sub áreas engenharia e engenharia química, palavras chaves "Distillation" e "Produced water" e com acesso livre.

Como resultado da pesquisa, foram obtidos 537 artigos, fig. 2.1, os quais foram avaliados com base em seus respectivos títulos e resumos, considerando pertinentes aqueles que retratam o uso de destilação por membranas para o tratamento de água de produção ou em estudos de longo prazo. Para priorizar os artigos com maior relevância, aplicou-se aos resumos o filtro "produced water", resultando em 33 artigos. De modo a observar os artigos que retratam os modos de falha do processo, também aplicaram-se os filtros "fouling", "wetting" e "swelling" ao título dos artigos, retornando 39, 24 e 1 artigo, respectivamente. Os artigos analisados até o momento são apresentados nas seções a seguir, incluindo referências citadas nos trabalhos selecionados.

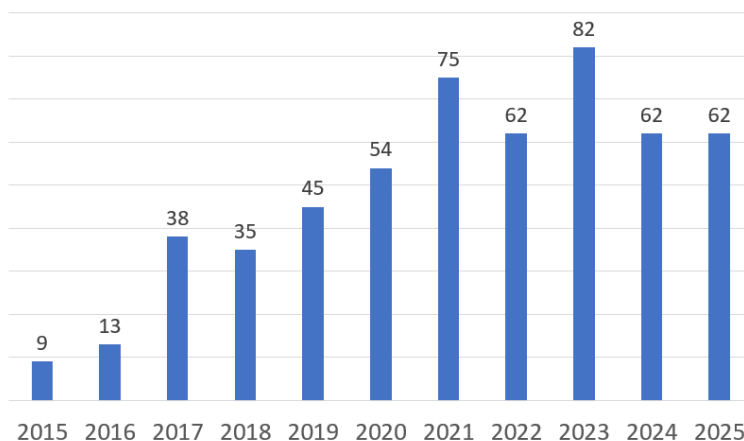


Figura 2.1: Número de publicações ao longo dos anos durante o período pesquisado.

2.1 Características de processo

Os estudos sobre destilação por membranas indicam que o desempenho do processo é fortemente influenciado pelas condições operacionais e propriedades da membrana. Observa-se que membranas finas e com elevada permeabilidade são mais afetadas pela polarização de temperatura e aos efeitos da salinidade, enquanto a influência das características morfológicas é mais relevante em membranas espessas [20].

A literatura também destaca a importância da configuração do módulo no desempenho energético e operacional da destilação por membranas [21, 22]. Em geral, módulos DCMD (direct contact membrane distillation) e PGMD (permeate gap membrane distillation) apresentam maiores valores de gain output ratio (GOR) em baixas salinidades.

Por outro lado, módulos AGMD demonstram melhor estabilidade para soluções mais concentradas. Entretanto, o uso de gaps reduzidos pode promover inundação por permeado condensado, comprometendo o desempenho do módulo em altas salinidades [22].

Diversos trabalhos abordam os mecanismos de molhamento e incrustação em membranas hidrofóbicas [23–25]. O molhamento pode ocorrer de forma superficial, parcial ou completa, sendo favorecido pela presença de surfactantes e por incrustações na superfície da membrana [23, 24]. Fatores como rugosidade, tamanho de poro, temperatura, velocidade de escoamento e composição do fluido exercem influência direta sobre estes fenômenos [23].

Os estudos também demonstram que membranas superhidrofóbicas, obtidas por modificações superficiais e aumento da rugosidade, apresentam maior resistência ao molhamento [23]. Em relação ao fouling (incrustações orgânicas) e scaling (incrustações inorgânicas), ambos reduzem progressivamente o fluxo de permeado e podem induzir o molhamento dos poros [24, 25].

A literatura também aponta que procedimentos de limpeza química podem recuperar parcialmente o fluxo de permeado, embora possam causar degradação estrutural da membrana e favorecer novos pontos de nucleação para incrustações [24].

Estratégias de fabricação também vêm sendo estudadas para aumentar a estabilidade térmica e reduzir o inchamento das membranas. O uso de álcool isoamílico como banho de coagulação em membranas de PVDF resultou em membranas mais resistentes ao molhamento e com fluxos estáveis durante ensaios de dez dias [26].

2.2 Tratamento de água de produção

Os estudos relacionados ao tratamento de água salina e rejeitos de dessalinização demonstram que a composição da alimentação exerce forte influência sobre o desempenho do processo [27]. Ensaio utilizando rejeitos de dessalinização térmica mostraram que elevadas concentrações salinas favorecem a formação de incrustações e reduzem o ângulo de contato da membrana, promovendo molhamento parcial dos poros [27].

A aplicação da destilação por membranas no tratamento de água de produção tem demonstrado potencial para remoção de contaminantes orgânicos e sais presentes em água residual da indústria do petróleo [28–30]. Os estudos relatam elevada rejeição de compostos orgânicos e baixa condutividade do permeado, mesmo em soluções contendo fenóis, cresóis, ácidos orgânicos e sais dissolvidos [28].

Sistemas híbridos integrando osmose direta e destilação por membrana também vêm sendo investigados para recuperação de água e regeneração da solução osmótica [29]. Nesses sistemas, observou-se que elevadas concentrações de óleo e graxa favorecem a formação de incrustações e o bloqueio de poros, especialmente por silicatos de cálcio, a qual pode ser evitada com a utilização de EDTA(ácido etilenodiamino tetra-acético) [29].

Estudos em escala laboratorial e piloto indicam que o pré-tratamento da água de produção exerce papel fundamental na estabilidade operacional do processo [30]. Estratégias envolvendo filtração, ajuste de pH e oxidação química reduziram significativamente a ocorrência de incrustações e permitiram operação estável mesmo em elevadas salinidades por até 120 horas [30].

Em condições sem pré-tratamento adequado, observou-se redução gradual do fluxo de permeado, aumento da queda de pressão e aumento abrupto da condutividade do permeado, indicando molhamento da membrana e incrustação [30]. Os trabalhos também demonstram que o tratamento de água com elevada salinidade (255 gL^{-1}) favorece a precipitação de sais, principalmente cloreto de sódio, com menor contribuição de sulfato de estrôncio e hidróxido de ferro [30].

Capítulo 3

Metodologia

3.1 Bancada experimental

A bancada experimental consiste em uma unidade laboratorial de dessalinização, comercializada pela Aquastil [31], adaptada para operar com o módulo fabricado no laboratório de nano e microfluidica e microssistemas (LabMEMS). A unidade é composta por três reservatórios: um destinado à água de produção (lado quente), outro à água para refrigeração (lado frio) e um terceiro para o permeado.

O aquecimento da água de produção é realizado por um sistema on/off, controlado pelo equipamento MT-516E da Full Gauge Controls, em conjunto com uma resistência de 2 kW instalada no interior do reservatório. Já o resfriamento da água de refrigeração é promovido por um sistema HVAC (heating, ventilation and air conditioning). A figura 3.1 apresenta a bancada vista de frente e os principais componentes do módulo AGMD.

A bancada também é composta por três bombas, uma associada a cada reservatório, responsáveis por fornecer a alimentação do módulo AGMD, além de retornar o permeado produzido de volta ao reservatório de água de produção. A bancada é equipada com sensores de temperatura e pressão nas entradas e saídas do módulo, bem como sensores de vazão após as bombas dos reservatórios quente e frio. Há também uma célula de condutividade posicionada na linha de entrada do tanque de permeado. A tabela 3.1 apresenta as características dos sensores utilizados e a figura 3.2 o diagrama da bancada.

Tabela 3.1: Sensores utilizados na bancada experimental.

Sensor	Variável	Fabricante	Intervalo	Incerteza
PT100	Temperatura	Omega [32]	0–100 °C	$\pm 0,5$ °C
Condutivímetro	Condutividade	Digimed [33]	0–500 $mScm^{-1}$	$\pm 1\%$ da leitura
Transmissor de pressão	Pressão	Burkert [34]	0–10 bar	$\pm 0,5\%$ FS
Medidor de vazão	Vazão	Burkert [35]	0,1–10 $Lmin^{-1}$	$\pm 1,5\%$ da leitura

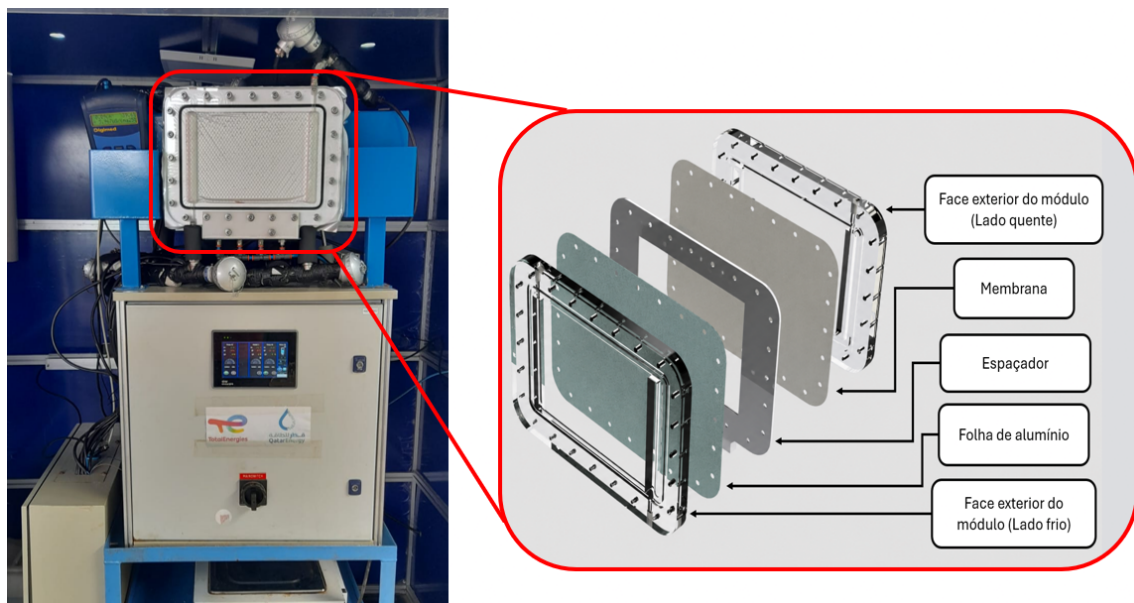


Figura 3.1: Bancada utilizada para a realização dos experimentos.

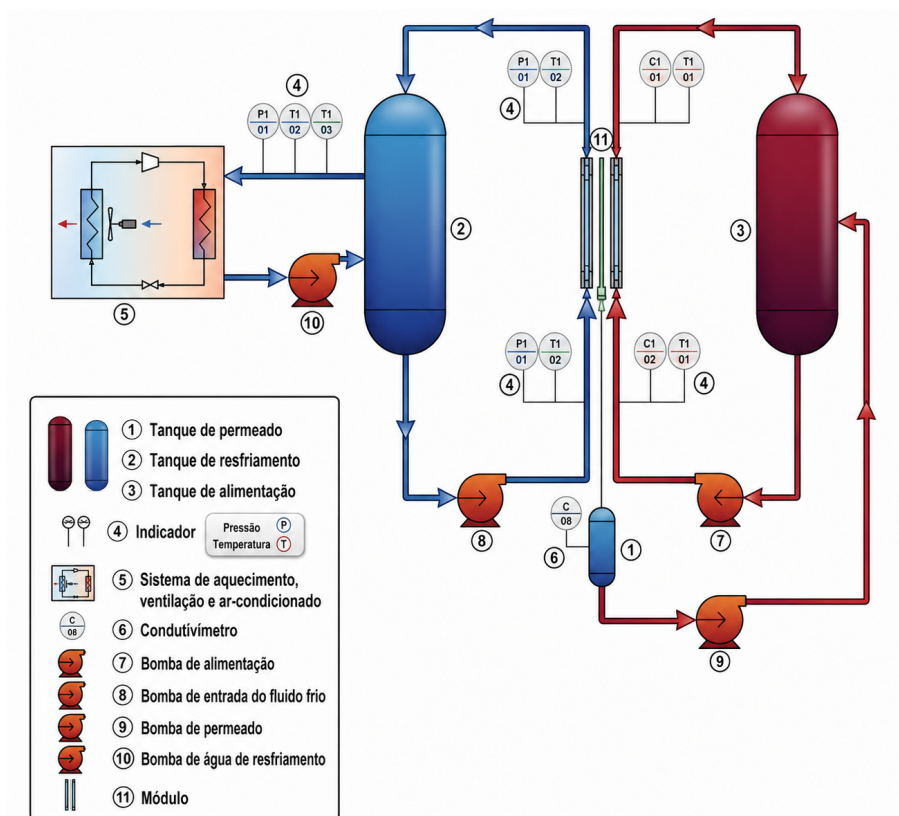


Figura 3.2: Diagrama da bancada experimental de destilação por membranas com gap de ar (AGMD), contendo os tanques de alimentação, resfriamento e permeado, módulo de membrana, sistema HVAC, bombas de circulação e instrumentos de monitoramento de pressão, temperatura e condutividade.

Os experimentos serão conduzidos com a temperatura do lado quente fixada em $70 \pm 2^\circ\text{C}$ e a do lado frio em $25 \pm 2^\circ\text{C}$, mantendo-se uma vazão de $150 \pm 2, 25\text{Lh}^{-1}$ em ambos os circuitos. As temperaturas foram definidas de modo a manter uma margem de segurança de 10°C em relação à temperatura limite de operação do equipamento da Aquastil.

A vazão para os circuitos foi escolhida de modo a manter condições hidrodinâmicas equivalentes as observadas em experimentos de curto prazo realizados no LabMEMS. Estabeleceu-se que os experimentos terão duração de um mês, podendo ser interrompidos em função do aumento da condutividade do permeado ou redução significativa do fluxo. Serão realizadas análises físico-químicas da água de produção utilizada em cada experimento e do permeado obtido.

3.2 Caracterização das membranas

Foram utilizados três equipamentos para o processo de caracterização das membranas: um porosímetro de fluxo capilar da Porolux, um microscópio digital da Hirox, e um goniômetro de ângulo de contato da Krüss. As análises de porosimetria e microscopia foram realizadas no LabMEMS, enquanto a medição de ângulo de contato foram conduzidas no Laboratório de Recuperação Avançada do Petróleo, LRAP.

As membranas avaliadas foram adquiridas do fabricante Tish Scientific [36] e são produzidas com diferentes materiais e configurações de suportes, sendo identificadas neste trabalho como M1 a M8. As principais características das membranas são apresentadas na tabela 3.2.

Tabela 3.2: Características das membranas utilizadas nos experimentos.

Amostra	Material da membrana	Suporte
M1	politetrafluoretileno expandido (ePTFE)	Polipropileno (PP) em rede
M2	politetrafluoretileno expandido (ePTFE)	Polipropileno (PP) entrelaçado
M3	Polietileno (PE)	Sem suporte
M4	Éster misto de celulose (MCE)	Sem suporte
M5	politetrafluoretileno (PTFE)	Polipropileno (PP) entrelaçado
M6	Polipropileno (PP)	Sem suporte
M7	politetrafluoretileno (PTFE)	Polipropileno (PP) entrelaçado
M8	politetrafluoretileno (PTFE)	Polipropileno (PP) entrelaçado

A análise com o Porolux tem como objetivo determinar a distribuição de tamanhos de poros e a porosidade da membrana. O ensaio inicia-se com a preparação da amostra, a qual é completamente impregnada com o líquido de molhamento.

Utilizou-se como líquido de molhamento o Porefil (tensão superficial de $16,07 \pm 0,05\text{ mNm}^{-1}$), comercializado pela mesma fabricante do porosímetro, a Porometer.

Para garantir o completo molhamento da amostra, a mesma foi submersa por um minuto no Porefil.

Após preparada, a amostra é posicionada no equipamento e inicia-se o experimento, o qual consiste na aplicação de nitrogênio pressurizado na face hidrofóbica da membrana, de modo gradual, até que seja observada uma pequena queda de pressão, indicando a abertura do poro com maior diâmetro (bubble point), como estabelecido pela norma ASTM F316-3 [37].

Após a determinação do bubble point, o equipamento segue aumentando a pressão aplicada sobre a membrana até que a pressão aplicada aumenta linearmente, momento onde todos os poros da membrana estão abertos. Para a determinação da curva seca da membrana, utilizou-se o método de cálculo disponível no software do equipamento.

A análise com o goniômetro utiliza o método da gota séssil, no qual uma gota de água deionizada é colocada sobre a superfície da membrana e registrada por um sistema de aquisição de imagens de alta resolução. Para a determinação do ângulo de contato foram realizadas três medições para cada membrana. A análise com o microscópio digital permitiu visualizar a estrutura dos suportes empregados nas membranas.

3.3 Características da água de produção

A água de produção utilizada nos experimentos pertence a um campo de extração localizado no Brasil. A composição da água de produção foi definida através de duas amostras, retiradas em dias distintos. A análise da composição da água foi realizada pela empresa que forneceu as amostras. A figura 3.3 apresenta a localização do campo de extração e uma amostra da água de produção. A tabela 3.3 apresenta as características da água de produção utilizada nos experimentos.



Figura 3.3: a) Localização do campo de Lapa, onde foram extraídas as amostras de água de produção. b) Amostra de água de produção utilizada nos experimentos.

Tabela 3.3: Características analíticas de referência da água de produção utilizada nos experimentos.

Parâmetro	Unidade	18/Jan/2024	10/Jul/2024
pH (25 °C)	–	6,18	6,56
Temperatura	°C	24,80	25,00
Nitrogênio amoniacal	mgL^{-1}	36,00	81,00
Óleos e graxas	mgL^{-1}	<5,00	<5,00
Carbono orgânico total (COT)	mgL^{-1}	597,20	0,60
Salinidade	%	23,50	23,50
Bário	mgL^{-1}	9,62	14,50
Ferro	mgL^{-1}	0,23	0,67
Manganês	mgL^{-1}	0,13	0,14
Zinco	mgL^{-1}	<0,05	0,14
Benzeno	μgL^{-1}	5523,11	2203,33
Tolueno	μgL^{-1}	4055,78	1918,89
Etilbenzeno	μgL^{-1}	471,78	177,06
Xilenos totais	μgL^{-1}	2727,11	1096,00
Fenantreno	μgL^{-1}	6,34	1,53
Fluoreno	μgL^{-1}	1,65	0,49
Naftaleno	μgL^{-1}	84,27	1,34

3.4 Análise de dados

Calculou-se o LEP com base nos resultados obtidos durante a caracterização das membranas através da equação de Young-Laplace 3.1:

$$LEP = -\frac{2 \cdot B \cdot \gamma_L \cos \theta}{r_{\max}}, \quad (3.1)$$

onde γ_L é a tensão superficial do líquido, θ é o ângulo de contato entre o líquido e a superfície da membrana, $r_{\max}$ é o maior raio de poro da membrana e B o fator de forma atribuído ao poro. No presente estudo o fator de forma foi considerado como 1, de modo a considerar o poro como um cilindro ideal.

Os parâmetros de performance do equipamento serão calculados em função da transferência de calor no lado quente e frio do módulo, além do fluxo de permeado produzido. A taxa de transferência de calor no lado quente e frio foram calculadas através das equações 3.2 (a,b), respectivamente:

$$Q_{cold} = \dot{m}_c c_{p,c} (T_{c,out} - T_{c,in}) \quad Q_{hot,sens} = \dot{m}_h c_{p,h} (T_{h,in} - T_{h,out}) \quad (3.2 \text{ (a,b)})$$

onde $\dot{m}$ é a vazão mássica, c_p é o calor específico, os subscritos h, c, in, out representam o lado quente, frio, entrada e saída, respectivamente. As propriedades termofísicas da água de produção, como densidade e calor específico, serão avaliadas em função da salinidade através das correlações propostas por [38].

Uma estimativa da quantidade de calor fornecida pelo módulo para a evaporação do permeado será calculada através da equação 3.3 (a,b), onde T_{ref} é a temperatura de referência, calculada considerando as temperaturas dos escoamentos frio e quente.

$$Q_{vap} = \dot{m}_p h_{lv}(T_{ref}) \quad T_{ref} = \frac{(T_{h,in} + T_{h,out})/2 + (T_{c,in} + T_{c,out})/2}{2} \quad (3.3 \text{ (a,b)})$$

O fluxo de permeado (J) será obtido através de um sensor de pressão instalado no fundo do reservatório de permeado, através da equação 3.4 (a,b), onde A_B é a área da base do reservatório de permeado, A_m é a área efetiva da membrana, g é a gravidade, $\Delta P/\Delta t$ é a taxa de variação da pressão ao longo do tempo, obtendo-se o resultado em $kgm^{-2}h^{-1}$. O índice de rejeição instantânea de íons, IJR, será obtido através da equação 3.4 (a,b), onde k_p e k_f representam as condutividades do permeado e da água de produção, respectivamente.

$$J = \frac{A_B}{g A_m} \left(\frac{\Delta P}{\Delta t} \right) 3600 \quad IJR = \left(1 - \frac{\kappa_p}{\kappa_f} \right) \times 100 \quad (3.4 \text{ (a,b)})$$

O fator de desempenho térmico, GOR, será calculado através da equação 3.5 (a,b) como a razão entre o calor latente associado ao fluxo de permeado pelo calor sensível fornecido ao módulo. Por fim, o consumo de energia térmica específica será calculada através da equação 3.5 (a,b), como a razão entre a energia térmica fornecida pelo volume de permeado produzido, V_p .

$$GOR = \frac{\dot{m}_p h_{lv}}{Q_{hot}} \quad SEC_{th} = \frac{Q_{hot}}{V_p} \times 100 \quad (3.5 \text{ (a,b)})$$

As incertezas associadas as variáveis primárias de medição, como temperatura, vazão, pressão e condutividade serão propagadas aos indicadores de performance através da lei de propagação de variáveis, seguindo o Guia para a expressão e incerteza de medição do Inmetro [39]. Com base nos parâmetros de performance descritos anteriormente, será realizada a comparação entre os resultados obtidos para as diferentes membranas, possibilitando visualizar o impacto das diferentes morfologias no tratamento da água de produção a longo prazo.

Capítulo 4

Resultados Preliminares

4.1 Caracterização das membranas

O processo de caracterização das membranas gerou como resultado as informações sobre diâmetro de poro médio, diâmetro máximo, ângulo de contato e LEP. Dentre as membranas testadas, as membranas M4 e M6 apresentaram diâmetros de poro médio com aproximadamente uma ordem de grandeza superior as demais.

Os resultados do processo de caracterização estão apresentados na tabela 4.1. Os resultados do LEP indicam que as membranas M4 e M6 apresentam alta suscetibilidade ao molhamento, uma vez que os valores obtidos são próximos ao ΔP aplicado na superfície da membrana durante os experimentos.

Tabela 4.1: Características das membranas utilizadas nos experimentos.

Amostra	Diâmetro médio de poro (μm)	Ângulo de contato ($^\circ$)	LEP (kPa)
M1	$0,26 \pm 0,09$	$118,7 \pm 0,7$	$632,05 \pm 255$
M2	$0,30 \pm 0,09$	$147,9 \pm 0,6$	$910,76 \pm 283$
M3	$0,28 \pm 0,13$	$112,5 \pm 1,8$	$437,35 \pm 217$
M4	$2,34 \pm 2,28$	$163,2 \pm 1,18$	$129,14 \pm 167$
M5	$0,33 \pm 0,08$	$152,9 \pm 0,6$	$828,12 \pm 203$
M6	$4,09 \pm 5,15$	$144,8 \pm 1,2$	$64,93 \pm 137$
M7	$0,36 \pm 0,14$	$131,8 \pm 1,2$	$616,31 \pm 255$
M8	$0,29 \pm 0,13$	$155,9 \pm 1,2$	$1010,81 \pm 486$

O uso do microscópio digital permitiu visualizar a superfície hidrofóbica e o suporte das membranas. A figura 4.1 apresenta os resultados. Observa-se como principal diferença o suporte estruturado presente na membrana M1, enquanto as demais membranas que possuem suporte apresentam geometria entrelaçada.

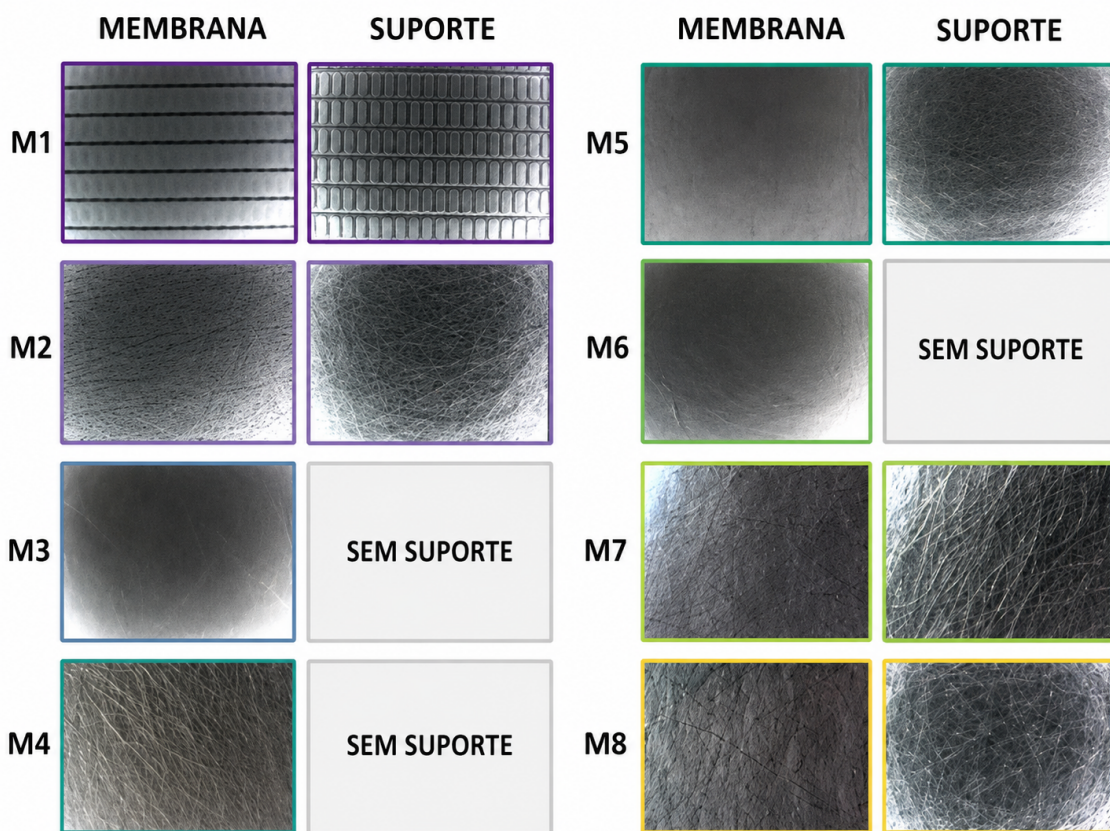


Figura 4.1: Imagens das superfícies das membranas estudadas.

4.2 Resultados de curto prazo

Anteriormente aos experimentos de longo prazo, realizou-se no LabMEMS experimentos de curto prazo, considerando as mesmas condições operacionais e membranas a serem utilizadas nos experimentos de longo prazo, porém utilizando água mimetizada com as mesmas características da água de produção.

Nestes experimentos, observou-se que as membranas M4 e M6 apresentaram fluxos de permeado significativamente maiores que as demais membranas, $175 \text{ Lm}^{-2}\text{h}^{-1}$ e $27,5 \text{ Lm}^{-2}\text{h}^{-1}$, respectivamente. Também observou-se valores do índice de rejeição de sal inferiores, 95,85 % e 95,05%, respectivamente. A figura 4.2 exibe os resultados de fluxo de permeado e índice de rejeição de sal das demais membranas.

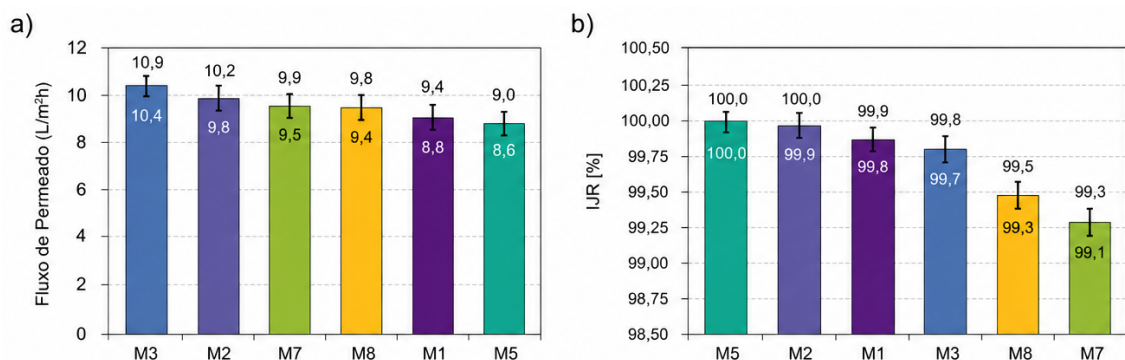


Figura 4.2: a) fluxo de permeado e b) índice de rejeição de sal.

Os resultados obtidos indicam que as membranas M4 e M6 apresentam a ocorrência de molhamento parcial/completo da superfície da membrana. Realizou-se a comparação entre os resultados obtidos para as diferentes membranas através de um gráfico radar, onde os resultados obtidos foram normalizados para serem comparados. A figura 4.3 a) apresenta o gráfico incluindo todas as membranas. Uma vez que as membranas M4 e M6 apresentaram valores influenciados pela ocorrência de molhamento, também realizou-se a comparação excluindo estas membranas, como apresentado na figura 4.3 b).

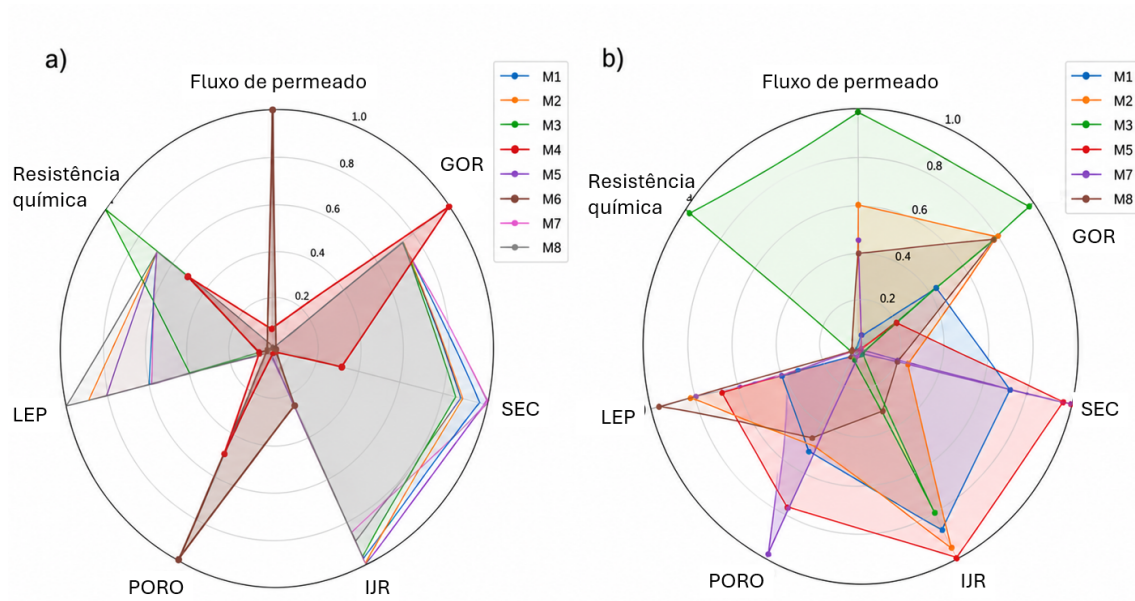


Figura 4.3: a) gráfico radar comparando todas as membranas e b) gráfico radar excluindo as membranas M4 e M6.

Os resultados dos experimentos de curto prazo, norteiam o que se esperar durante os experimentos de longo prazo, porém com a adição do efeitos de uma exposição prolongada à água de produção. Os experimentos de curto prazo também indicam a capacidade de execução da pesquisa na bancada.

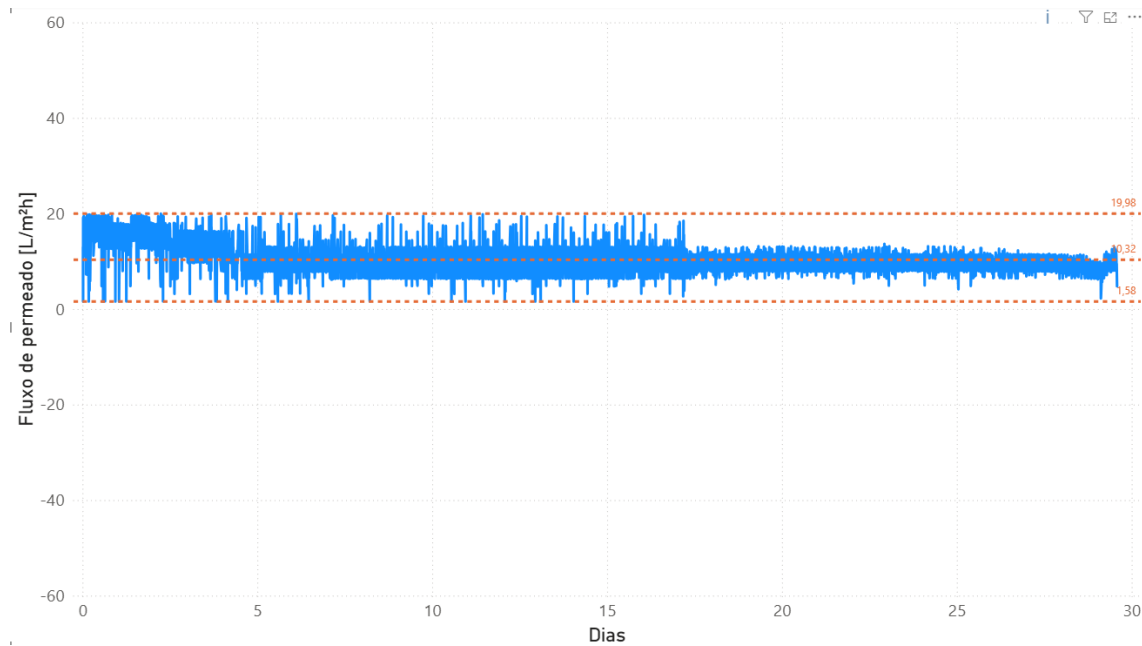
4.3 Resultados de longo prazo

Com base nos resultados obtidos nos experimentos de curto prazo, estabeleceu-se a sequência dos experimentos de longo prazo. Deste modo, realizou-se no mês de abril o experimento com a membrana M2.

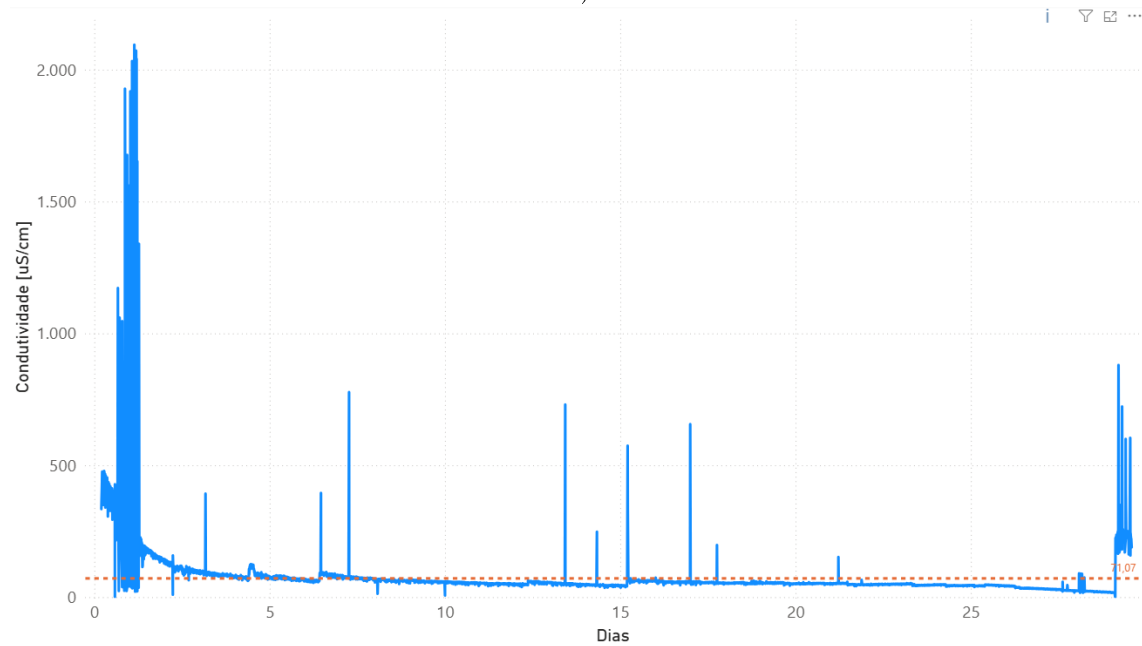
A membrana M2 apresentou fluxo de permeado estável ao longo de todos os 30 dias de operação, com um fluxo de permeado médio de $10,32 \text{ Lm}^{-2}\text{h}^{-1}$. Quanto a condutividade, foram observados picos durante momentos de abastecimento do

reservatório de água de produção, entretanto não observou-se aumento abrupto durante o período avaliado, operando com uma condutividade média de $71,07 \mu S cm^{-1}$.

Ao longo do experimento, observou-se um SEC médio de $2,35 kWh L^{-1}$ e um GOR médio de 0,32. A figura 4.4 apresenta os gráficos de fluxo de permeado e condutividade ao longo do experimento. A superfície da membrana será analisada futuramente através de microscopia eletrônica de varredura visando verificar a ocorrência de incrustações.



a)



b)

Figura 4.4: a) fluxo de permeado e b) condutividade.

Capítulo 5

Considerações finais

A presente dissertação tem como objetivo investigar o comportamento operacional de membranas comerciais durante aplicações prolongadas no tratamento de água de produção via destilação por membranas. Para isso, serão investigadas oito membranas com características morfológicas distintas, abrangendo material, suporte, diâmetro de poro e ângulo de contato.

Para isso, realizou-se a caracterização das membranas a serem analisadas através de porosimetria de fluxo capilar, goniômetro de ângulo de contato e microscopia digital. No que se refere ao LEP, as membranas M4 e M6 apresentaram maior suscetibilidade de molhamento, associado aos elevados diâmetros de poro observados.

Os ensaios de curto prazo indicaram a ocorrência de molhamento parcial ou completo nas membranas M4 e M6, uma vez que os valores de LEP se mostraram inferiores ou próximos ao diferencial de pressão atuante sobre a superfície da membrana, favorecendo a penetração da fase líquida nos poros.

O experimento de trinta dias com a membrana M2 apresentou fluxo de permeado estável ao longo de todo o período de operação. Também não foi perceptível um aumento da condutividade do permeado que possa ser atrelado ao fenômeno de molhamento. A membrana utilizada no experimento será analisada através de microscopia eletrônica de varredura.

A continuação da pesquisa seguirá o cronograma apresentado na figura 5.1, onde serão analisadas as demais membranas, conforme as condições operacionais descritas no Capítulo 3. A análise comparativa dos resultados busca compreender a influência das características morfológicas das membranas sobre o desempenho do processo de destilação por membranas no tratamento da água de produção.

Por fim, ressalta-se que os materiais e equipamentos necessários para a conclusão da pesquisa encontram-se disponíveis no LabMEMS e em laboratórios parceiros.

N	Atividades	2025			2026												2027		
		Mar	-	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar
1	Disciplinas																		
2	Revisão Bibliográfica																		
3	Caracterização das membranas																		
4	Experimento com a membrana M2																		
5	Experimento com a membrana M3																		
6	Experimento com a membrana M5																		
7	Experimento com a membrana M4																		
8	Experimento com a membrana M6																		
9	Experimento com a membrana M1																		
10	Experimento com a membrana M7																		
11	Experimento com a membrana M8																		
12	Análise de dados																		
13	Escrita e revisão da Dissertação																		
14	Elaboração de Artigo para Publicação																		
15	Entrega e Defesa da Dissertação																		

Figura 5.1: Cronograma da dissertação.

Referências Bibliográficas

- [1] IBRAHIM, MUHAMMAD, E. A. “Advances in Produced Water Treatment Technologies: An In-Depth Exploration with an Emphasis on Membrane-Based Systems and Future Perspectives”, doi: 10.3390/w15162980.
- [2] AL-GHOUTI, MOHAMMED A., E. A. “Membrane-Based Technologies: A Comprehensive Review for Efficient and Environmentally Friendly Treatment of Produced Water in Oil and Gas Industries”, doi: 10.13044/j.sdewes.d12.0527.
- [3] NATH, FATICK, E. A. “Navigating Produced Water Sustainability in the Oil and Gas Sector: A Critical Review of Reuse Challenges, Treatment Technologies, and Prospects Ahead”, doi: 10.3390/w15234088.
- [4] MOHAMMAD A. AL-GHOUTI, E. A. “Produced water characteristics, treatment and reuse: A review”, doi: <https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2019.02.001>.
- [5] JONNY BEYER, E. A. “Environmental effects of offshore produced water discharges: A review focused on the Norwegian continental shelf”, doi: <https://doi.org/10.1016/j.marenvres.2020.105155>.
- [6] JIANG, WENBIN, E. A. “A Critical Review of Analytical Methods for Comprehensive Characterization of Produced Water”, doi: 10.3390/w13020183.
- [7] OSPAR COMMISSION. “OSPAR Recommendation 2001/1 for the Management of Produced Water from Offshore Installations (Consolidated text)”. 2001. Disponível em: <<https://www.ospar.org/documents?v=48861>>. As amended in 2006, 2011 and 2020.
- [8] UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. “Effluent Limitations Guidelines and New Source Performance Standards for the Oil and Gas Extraction Point Source Category – Offshore Subcategory”. Code of Federal Regulations, Title 40, Part 435, 2026. Disponível em: <<https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-N/part-435>>.
- [9] BRASIL. CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (CONAMA). “Resolução nº 393, de 8 de agosto de 2007”. 2007. Disponível em: <<https://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=585>>.

- [10] BADER, M. “Seawater versus produced water in oil-fields water injection operations”, doi: <https://doi.org/10.1016/j.desal.2006.05.024>.
- [11] AKSTINAT, M. “Chemical and physicochemical properties of formation waters of the oil and gas industry”, doi: <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2019.124011>.
- [12] AMAKIRI, KINGSLEY TAMUNOKURO, E. A. “Review of oilfield produced water treatment technologies”, doi: [10.1016/j.chemosphere.2022.134064](https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2022.134064).
- [13] ADEPITAN, OMOGBOLADE L., E. A. “Systems-Level Optimization of Hybrid Produced Water Treatment Systems for Sustainable Oil and Gas Production: A Review of Current Technologies”, doi: [10.1002/gch2.202500575](https://doi.org/10.1002/gch2.202500575).
- [14] RAJBONGSHI, A., GOGOI, S. B. “A review on oilfield produced water and its treatment technologies”, doi: [10.1016/j.ptlrs.2024.05.005](https://doi.org/10.1016/j.ptlrs.2024.05.005).
- [15] AHMADUN, FAKHRUL-RAZI, E. A. “Review of technologies for oil and gas produced water treatment”, doi: [10.1016/j.jhazmat.2009.05.044](https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2009.05.044).
- [16] OLATUNJI, S. O., CAMACHO, L. M. “Heat and Mass Transport in Modeling Membrane Distillation Configurations: A Review”, doi: [10.3389/fenrg.2018.00130](https://doi.org/10.3389/fenrg.2018.00130).
- [17] YAN, ZHONGSEN, E. A. “Membrane Distillation for Wastewater Treatment: A Mini Review”, doi: [10.3390/w13243480](https://doi.org/10.3390/w13243480).
- [18] KAUR, RAPINDER, E. A. “An Overview of Membrane Distillation Technology: One of the Perfect Fighters for Desalination”, doi: [10.30919/es8d771](https://doi.org/10.30919/es8d771).
- [19] ADEWOLE, JIMOH KAYODE, E. A. “A review of seawater desalination with membrane distillation: material development and energy requirements”, doi: [10.2166/ws.2022.337](https://doi.org/10.2166/ws.2022.337).
- [20] EYKENS, L., E. A. “Influence of membrane thickness and process conditions on direct contact membrane distillation at different salinities”, doi: [10.1016/j.memsci.2015.09.058](https://doi.org/10.1016/j.memsci.2015.09.058).
- [21] GONZÁLEZ, DANIEL, E. A. “Membrane distillation: Perspectives for sustainable and improved desalination”, doi: [10.1016/j.rser.2017.05.078](https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.05.078).
- [22] SWAMINATHAN, E. A. “Energy efficiency of membrane distillation up to high salinity: Evaluating critical system size and optimal membrane thickness”, doi: [10.1016/j.apenergy.2017.11.043](https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2017.11.043).
- [23] YAO, MINWEI, E. A. “A review of membrane wettability for the treatment of saline water deploying membrane distillation”, doi: [10.1016/j.desal.2020.114312](https://doi.org/10.1016/j.desal.2020.114312).

- [24] ABDEL-KARIM, E. A. “Membrane cleaning and pretreatments in membrane distillation – a review”, doi: 10.1016/j.cej.2021.129696.
- [25] HSIEH, I-MIN, E. A. “In-situ imaging to elucidate on scaling and wetting in membrane distillation”, doi: 10.1016/j.desal.2024.117393.
- [26] NGUYEN, HAU THI, E. A. “Enhancing membrane distillation stability: Iso-amyl alcohol coagulation as a novel strategy to mitigate membrane swelling at elevated temperatures”, doi: 10.1016/j.eti.2025.104029.
- [27] ABDELRAZEQ, H. E. A. “Long-Term Treatment of Highly Saline Brine in a Direct Contact Membrane Distillation (DCMD) Pilot Unit Using Polyethylene Membranes”, doi: 10.3390/membranes12040424.
- [28] SINGH, D., SIRKAR, K. K. “Desalination of brine and produced water by direct contact membrane distillation at high temperatures and pressures”, doi: 10.1016/j.memsci.2011.10.019.
- [29] NAWAZ, MUHAMMAD SAQIB, E. A. “Investigation of flux stability and fouling mechanism during simultaneous treatment of different produced water streams using forward osmosis and membrane distillation”, doi: 10.1016/j.watres.2021.117157.
- [30] PAWAR, RITESH, E. A. “Laboratory and pilot-scale studies of membrane distillation for desalination of produced water from Permian Basin”, doi: 10.1016/j.desal.2022.115853.
- [31] AQUASTILL. “Aquistill - membrane distillation technology”. 2025. Disponível em: <<https://www.aquastill.nl/>>.
- [32] OMEGA ENGINEERING. “Sensores pt-100”. 2025. Disponível em: <<https://br.omega.com/prodinfo/pt100.html>>. Acesso em: 09 abr. 2026.
- [33] DIGIMED. “Condutividade, resistividade e concentração – catálogo de analisador de condutividade”. 2025. Disponível em: <<https://www.digimed.ind.br/assets/downloads/produtos/catalogos/digimed-catalogo-analisador-condutividade-resistividade-concentracao-tc-4004.pdf>>. Acesso em: 09 abr. 2026.
- [34] BÜRKERT FLUID CONTROL SYSTEMS. “Type 8323 – pressure transmitter for general applications”. 2025. Disponível em: <<https://www.burkert.com/en/type/8323>>. Acesso em: 09 abr. 2026.
- [35] BÜRKERT FLUID CONTROL SYSTEMS. “Flow meter”. 2025. Disponível em: <<https://www.burkert.com/en/products/sensors-transmitters-and-controllers/flow>>. Acesso em: 09 abr.

2026.

- [36] TISCH SCIENTIFIC. “Tisch Scientific”. 2026. Disponível em: <<https://www.tischscientific.com/>>. Acesso em: 09 abr. 2026.
- [37] ASTM INTERNATIONAL. “Standard Test Methods for Pore Size Characteristics of Membrane Filters by Bubble Point and Mean Flow Pore Test”. .
- [38] FRANK J. MILLERO, E. A. “A new high pressure equation of state for seawater”, 1980. doi: 10.1016/0198-0149(80)90016-3.
- [39] INMETRO. *Avaliação de dados de medição – Guia para a expressão de incerteza de medição*. Rio de Janeiro, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), 2012. Tradução do documento JCGM 100:2008 (GUM).